

Tâm của cây

Điểm: 1300

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một cây, một đỉnh được gọi là tâm của cây nếu khoảng cách xa nhất từ đỉnh đó đến một đỉnh trong cây là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Cho một cây. Hãy xác định các tâm của nó

Input

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương $n \leq 10^5$ là số đỉnh của cây
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số u, v mô tả một cạnh của cây.

Output

- Dòng 1: ghi c là số tâm của cây
- Dòng 2: ghi c số liệt kê tăng dần là số hiệu các đỉnh là tâm của cây.

Example

Test 1

Input

```
3
1 2
2 3
```

Output

```
1
2
```

